2 Einheiten umrechnen

Im Beruf kommen viele Einheiten vor: Liter, Kubikmeter, Stunden, Sekunden.
Hier lernst du, wie du sie umrechnest.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich kenne die wichtigsten Umrechnungszahlen.
- Ich weiß: Wann rechne ich mal? Wann rechne ich geteilt?

Wichtige Wörter

die Einheit	zum Beispiel Meter (m), Liter (L), Stunde (h)
umrechnen	dieselbe Menge in einer anderen Einheit schreiben
der Kubikmeter (m^3)	ein Würfel: 1 m lang, 1 m breit, 1 m hoch. Da passen 1000 Liter hinein.
die Umrechnungszahl	die Zahl zwischen zwei Einheiten, zum Beispiel 1000 zwischen m^3 und L
mA	Milliampere. 1000 mA sind 1 A (Ampere).

Die Regel

Große Einheit → kleine Einheit

Du rechnest **mal**. Die Zahl wird größer.

$$2\ \text{m}^3 = 2 \cdot 1000\ \text{L} = \underline{\underline{2000\ \text{L}}}$$

Kleine Einheit → große Einheit

Du rechnest **geteilt**. Die Zahl wird kleiner.

$$500\ \text{L} = 500 : 1000\ \text{m}^3 = \underline{\underline{0{,}5\ \text{m}^3}}$$

Probe: Kleine Einheit – große Zahl. Große Einheit – kleine Zahl.

Die wichtigsten Zahlen

WAS?	UMRECHNUNG
Länge	1 km = 1000 m · 1 m = 100 cm = 1000 mm
Volumen	1 m^3 = 1000 L
Masse	1 t = 1000 kg · 1 kg = 1000 g
Zeit	1 h = 60 min · 1 min = 60 s · 1 h = 3600 s
Strom	1 A = 1000 mA
Leistung	1 kW = 1000 W

Diese Zahlen findest du auch in der Formelsammlung.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Sensor in der Kläranlage liefert 450 mA. Wie viel Ampere sind das?

1. mA → A

   Richtung mA ist die kleine Einheit. A ist die große Einheit. Von klein nach groß: geteilt.

2. 1 A = 1000 mA

   Zahl Die Umrechnungszahl ist 1000.

3. $450 : 1000 = \underline{\underline{0{,}45\,\text{A}}}$

   Rechnen 450 geteilt durch 1000. Das Komma geht 3 Stellen nach links.

4. 0,45 A: kleinere Zahl, größere Einheit. Passt.

   Probe Große Einheit, kleine Zahl.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **LEISTUNG**

   1 kW = ? W

   ☐ A) 1000 W ☐ B) 10 W

   ☐ C) 60 W ☐ D) 100 W

2. **LÄNGE**

   0,5 km = ? m

   ☐ A) 5 m ☐ B) 500 m

   ☐ C) 50 m ☐ D) 5000 m

3. **MASSE**

   2 t = ? kg

   ☐ A) 2000 kg ☐ B) 0,002 kg

   ☐ C) 200 kg ☐ D) 20 kg

4. **ZEIT**

   90 min = ? h

   ☐ A) 0,9 h ☐ B) 1,5 h

   ☐ C) 9 h ☐ D) 1,3 h

5. **VOLUMEN**

   2500 L = ? m^3

   ☐ A) 25 m^3 ☐ B) 2500000 m^3

   ☐ C) 0,25 m^3 ☐ D) 2,5 m^3

6. **ZEIT**

   1 h = ? s

   ☐ A) 3600 s ☐ B) 100 s

   ☐ C) 60 s ☐ D) 360 s

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Laufzeit in Minuten (Abwasser)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße läuft.

Das weißt du:

- Zeit: $t = 3\,\mathrm{h}$

Frage: Wie viele Minuten sind das?

Antwortsatz im Heft: **Die Pumpe läuft … Minuten.**



t = _____ min

Aufgabe 2: Sensor-Strom in Ampere (Elektrotechnik)

Ein Füllstand-Sensor im Wasserwerk sendet ein Strom-Signal.

Das weißt du:

- Stromstärke: $I = 9{,}5\,\mathrm{mA}$

Frage: Wie viel Ampere sind das?

Antwortsatz im Heft: **Der Strom beträgt … A.**



$I =$ _____ A

Aufgabe 3: Tankwagen in m³ (Kreislauf & Abfall)

Ein Tankwagen bringt Sickerwasser zum Abfallzentrum Schwierbach.

Das weißt du:

- Volumen: $V = 15000\,\mathrm{L}$

Frage: Wie viele Kubikmeter sind das?

Antwortsatz im Heft: **Der Tankwagen bringt … m³.**

$V =$ _____ m³

Aufgabe 4: Container in Kilogramm (Kreislauf & Abfall)

Ein Container mit Altholz wird gewogen.

Das weißt du:

- Masse: $m = 6\,\text{t}$

Frage: Wie viele Kilogramm sind das?

Antwortsatz im Heft: **Der Container wiegt … kg.**

m = _____ kg

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Kilo heißt tausend.
2	**B**	1 km = 1000 m. 0,5 · 1000.
3	**A**	1 t = 1000 kg. Also mal 1000.
4	**B**	Minuten → Stunden: geteilt durch 60.
5	**D**	Liter → m^3: geteilt durch 1000.
6	**A**	60 Minuten mal 60 Sekunden.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Laufzeit in Minuten

1. Du hast Stunden. Du willst Minuten. Welche Einheit ist groß? Welche ist klein? Rechnest du mal oder geteilt?
2. h ist die große Einheit. min ist die kleine Einheit. Die Umrechnungszahl ist 60: 1 h = 60 min. Von groß nach klein rechnest du mal.
3. Rechne 3 h · 60. Das Ergebnis hat die Einheit min. Probe: Die Zahl muss größer werden.

GEGEBEN

$t = 3\,\mathrm{h}$

GESUCHT

t in min

RICHTUNG

h → min: große Einheit → kleine Einheit: mal

ZAHL

1 h = 60 min

RECHNUNG

$$t = 3\,\mathrm{h} = 3 \cdot 60\,\mathrm{min} = \underline{\underline{180\,\mathrm{min}}}$$

ANTWORT

Die Pumpe läuft 180 Minuten.

Aufgabe 2: Sensor-Strom in Ampere

1. Du hast mA. Du willst A. Welche Einheit ist groß? Welche ist klein? Rechnest du mal oder geteilt?
2. mA ist die kleine Einheit. A ist die große Einheit. Die Umrechnungszahl ist 1000: 1 A = 1000 mA. Von klein nach groß rechnest du geteilt.
3. Rechne 9,5 mA : 1000. Das Komma geht 3 Stellen nach links. Das Ergebnis hat die Einheit A. Probe: Die Zahl muss kleiner werden.

GEGEBEN

$$I = 9{,}5\,\mathrm{mA}$$

GESUCHT

I in A

RICHTUNG

mA → A: kleine Einheit → große Einheit: geteilt

ZAHL

1 A = 1000 mA

RECHNUNG

$$I = 9{,}5\,\mathrm{mA} = 9{,}5 : 1000\,\mathrm{A} = \underline{\underline{0{,}0095\,\mathrm{A}}}$$

ANTWORT

Der Strom beträgt 0,0095 A.

Aufgabe 3: Tankwagen in m^3

1. Du hast Liter. Du willst m^3. Welche Einheit ist groß? Welche ist klein? Rechnest du mal oder geteilt?
2. L ist die kleine Einheit. m^3 ist die große Einheit. Die Umrechnungszahl ist 1000: 1 m^3 = 1000 L. Von klein nach groß rechnest du geteilt.
3. Rechne 15 000 L : 1000. Das Ergebnis hat die Einheit m^3. Probe: Die Zahl muss kleiner werden.

GEGEBEN

$$V = 15\,000\,\mathrm{L}$$

GESUCHT

V in m^3

RICHTUNG

L → m^3: kleine Einheit → große Einheit: geteilt

ZAHL

1 m^3 = 1000 L

RECHNUNG

$$V = 15\,000\,\mathrm{L} = 15\,000 : 1000\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{15\,\mathrm{m^3}}}$$

ANTWORT

Der Tankwagen bringt 15 m^3.

Aufgabe 4: Container in Kilogramm

1. Du hast Tonnen. Du willst Kilogramm. Welche Einheit ist groß? Welche ist klein? Rechnest du mal oder geteilt?
2. t ist die große Einheit. kg ist die kleine Einheit. Die Umrechnungszahl ist 1000: 1 t = 1000 kg. Von groß nach klein rechnest du mal.
3. Rechne 6 t · 1000. Das Ergebnis hat die Einheit kg. Probe: Die Zahl muss größer werden.

GEGEBEN

$m = 6\,\mathrm{t}$

GESUCHT

m in kg

RICHTUNG

t → kg: große Einheit → kleine Einheit: mal

ZAHL

1 t = 1000 kg

RECHNUNG

$$m = 6\,\mathrm{t} = 6 \cdot 1000\,\mathrm{kg} = \underline{\underline{6000\,\mathrm{kg}}}$$

ANTWORT

Der Container wiegt 6000 kg.